

Проводники в эл. поле

действующими
Под проводниками понимаются среды с
высокой концентрацией свободных электронов

Для равновесия зарядов на проводнике необходимо
выполнение след. условий;

1. потенциал внутри проводника $\varphi(x, y, z) = \text{const}$
 $\Rightarrow$ вектор напр. поля $\vec{E}$ везде внутр.
проводника равен 0
$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi(x, y, z) = 0$$

2. вектор напр. поля $\vec{E}$ на поверхности
проводника должен быть в каждой точке
направлен по нормали к ней
$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = d\varphi = 0$$

При равновесии зарядов поле в каждой
точке внутри проводника отсутствует

формула

$$\oint_{(S_n)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

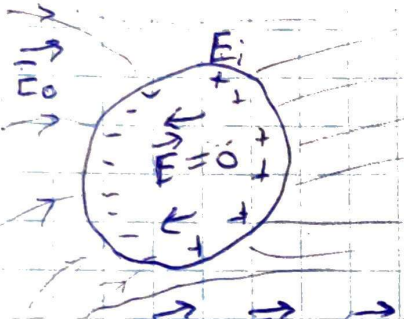
В равновесном состоянии ни в каком месте

формула

$$\begin{cases} d\varphi = q d\varphi = 0 \\ dA = \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{E} \end{cases}$$

$$= E \cdot dS - \text{поток}$$

$$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} =$$



$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_0$$

$$\vec{F} = -dE_0$$

Направление внутреннего и внешнего поля антипараллельно. Т.к. внутреннее поле $\vec{E}_i$ должно быть совершена такая же работа по возвращению

хвлекне появления несомненно-ровных зарядов на попер. проводника называется электростатической индукцией.

Вывод Если внутри проводника имеется полость, то при равновесии распределении индуцированных зарядов поле внутри равно 0.